PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Construire le conjugué harmonique sans mesurer

Cadre. $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Pour $ad - bc \neq 0$, l'**homographie** $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ est prolongée à $\widehat{\mathbb{C}}$ par $h(-d/c) = \infty$ et $h(\infty) = a/c$ si $c \neq 0$, et par $h(\infty) = \infty$ si $c = 0$. On admet que les homographies forment un groupe pour la composition. On prolonge la conjugaison par $\bar{\infty} = \infty$. Le **groupe circulaire** est le groupe engendré par les homographies et la conjugaison.

Pour $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{C}}$ distincts, le **birapport** est $[a, b, c, d] = \dfrac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$, prolongé par passage à la limite si l'un des points est ∞. On dit que (a, b, c, d) est **harmonique** si $[a, b, c, d] = -1$. Un **cercle-droite** est un cercle de $\mathbb{C}$, ou une droite de $\mathbb{C}$ à laquelle on ajoute le point ∞.

Partie II.

1. Soient $A \neq B$, $\mathcal{C}_A$ un cercle tangent à la droite (AB) en A et $\mathcal{C}_B$ un cercle tangent à (AB) en B.
   a) S'ils se coupent en deux points $M \neq M'$ et si (MM') coupe (AB) en J, montrer que J est le milieu de $[AB]$.
   b) S'ils sont tangents en I, montrer que la tangente commune en I coupe (AB) au milieu de $[AB]$.

2. **Cas aligné.** Soient a, b, c distincts sur une droite Δ, c n'étant pas le milieu de $[a, b]$. Soit $e \notin \Delta$, g un point de (ec) distinct de e et c, $p = (ag) \cap (eb)$, $q = (bg) \cap (ea)$. Montrer que (pq) coupe Δ en un point d tel que $[a, b, c, d] = -1$. (On pourra se placer dans le repère affine $(a; \vec{ab}, \vec{ae})$ et noter $c = (\gamma, 0)$, $g = (\gamma s, 1 - s)$.)

3. **Cas non aligné.** Soient a, b, c sur un cercle $\mathcal{C}$, $\mathcal{T}_a$, $\mathcal{T}_b$ les tangentes en a et b, qu'on suppose sécantes en e, et d le second point d'intersection de (ec) avec $\mathcal{C}$. En utilisant une homographie h telle que $h(d) = \infty$, montrer que $[a, b, c, d] = -1$.

4. Soit φ une bijection de $\widehat{\mathbb{C}}$ telle que $\varphi(\infty) = \infty$, qui envoie toute droite sur une droite et tout cercle sur un cercle. Montrer que si (a, b, c, d) est harmonique, $(\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c), \varphi(d))$ l'est aussi.